© Académie des sciences / Elsevier, Paris

Paléomagnétisme et évolution du bloc Scythe–Touran du Permien inférieur au Trias supérieur

Palaeomagnetism and evolution of the Scythian-Turan block from the Early Permian to the Late Triassic

Marie-Marie Lemaire[a]*, Michel Westphal[a]**, Raymond Montigny[a], Evgueni L. Gurevitch[b], Hugues Feinberg[c], Jean-Pierre Pozzi[c], Khodjamourad Nazarov[d]

[a] Laboratoire de dynamique de la lithosphère océanique, École et Observatoire des sciences de la Terre, CNRS UMR 7516, Institut de physique du globe, 5, rue Descartes, 67084 Strasbourg cedex, France

[b] VNIGRI, Laboratory of Palaeomagnetism and Palaeoreconstructions, Liteiny 39, 191104 Saint-Petersbourg, Russie

[c] Laboratoire de géologie, École normale supérieure, CNRS Ura 1316, 24, rue Lhomond, 75231 Paris cedex 05, France

[d] Academy of Science of Turkmenistan, Ashkhabat, Turkménistan

Abstract—The palaeomagnetic studies carried out on Permian to Triassic formations from the northwest part of the Great Caucasus and from southwest Turkmenistan question the existing palaeogeographic models of evolution of this Central Asia region. The impressive differences in latitude between the Scythian and Turan plates, and the East European Platform during the Permo-Triassic, lead us to suppose that the Scythian-Turan blocks moved away from Eurasia during the Permian in a large transversal westward movement. The docking of this block onto the southern border of Eurasia probably occurred at the end of the Triassic. (© Académie des sciences / Elsevier, Paris.)

Great Caucasus / palaeogeography / palaeomagnetism / radiochronology / Scythian / Turan / Turkmenistan / Triassic

Résumé — Des études paléomagnétiques menées sur des formations permiennes à triasiques du Nord-Ouest du Grand Caucase et du Sud-Ouest du Turkménistan remettent en cause la vision classique de l'évolution de cette région d'Asie centrale, du Permien au Trias. En effet, au Permo-Trias, des différences de latitude significatives entre les plaques de Scythie et de Touran, d'une part, et le Sud de la plate-forme de l'Europe de l'Est, d'autre part, ont été observées. Elles laissent supposer que cet ensemble Scythe–Touran s'est éloigné de l'Eurasie au cours du Permien, dans un mouvement transversal vers l'ouest, puis s'en est rapproché au Trias. Son rattachement à l'Eurasie ne daterait que de la fin du Trias. (© Académie des sciences / Elsevier, Paris.)

Grand Caucase / paléogéographie / paléomagnétisme / radiochronologie / Scythie / Touran / Turkménistan / Trias

Abridged version

Introduction

On the one hand, geological and palaeomagnetic data describe the evolution of Iran as a microblock which left Gondwana at the end of the Permian or at the beginning of the Triassic and collided with the Turan plate during the Upper Triassic or the Lower Jurassic. On the other hand, most of the

Note présentée par Paul Tapponnier.
Note remise le 23 mars 1998, acceptée après révision le 7 septembre 1998.

* Adresse actuelle : 10, résidence Guillaume-de-Voisins, 91190 Gif-sur-Yvette, France
** E-mail : michel.westphal@eost.u-strasbg.fr

palaeogeographic models for that time consider the Turan plate as the undeformed southern margin of Eurasia (Dercourt et al., 1993; Robertson et al., 1996). Nevertheless, Feinberg et al. (1996), according to palaeomagnetic results from the Mangyshlak area in Kazakhstan, proposed a shortening of 17 ± 5° north of this plate. In order to confirm these results, we investigated Permian to Triassic formations from the Turan and Scythian plates (*figure 1*).

Palaeomagnetic results

The Great Caucasus

The high unblocking temperature component of the Asselian formations (*figures 2* and *3*) has a reversed polarity and is prefolding ($D = 246°$; $I = -5°$; $\alpha_{95} = 4°$; Plat. = 3 ± 4°; PGV: *Lat.* = 16°N; *long.* = 144°E). Considering the other palaeomagnetic results in McElhinny and Lock (1990) databases, the mean Lower Permian virtual geomagnetic pole for this southwestern part of the Scythian plate is: lat. = 27°N, long. = 144°E; α_{95} =5°; Plat. = 10°. The corresponding palaeolatitude shows a difference of 2 ± 5° with the theoretical curve calculated for Europe from the polar wander curves of Beck (1994).

Kizil Kaya

The high unblocking temperature component, isolated on the upper part of the Amanbulak section (Upper Permian), is carried by hematite and has a reversed direction: $D = 229°$; $I = -23°$; $k = 19$ $\alpha_{95} = 4°$; *Plat.* = 12°± 2°; *PGV*: *lat.* = 38°N; *long.* = 164°E (*figures 2* and *4*). The corresponding palaeolatitude is lower than would be expected.

Turkmenbachy

We have isolated, with a progressive unfolding test on inclinations only, a syn- or post-folding component ($I = 32°$; $\alpha_{95} = 8°$ Plat. = 17°±6°) on the samples of the Ufra peninsula (*figures 2* and *5*). The presence of positive reversal tests suggested that these samples had not been completely remagnetised, and that this direction should not be far from the primary one. The observation of opposite polarities allows us to limit the oldest age of this direction to the Illawara–Kiaman transition zone. Moreover the palaeomagnetic results of Mangyshlak (Feinberg et al., 1996) and Kizil Kaya exposed below, and the palaeomagnetic result of Upper Triassic formations of the Abadeh region in Iran (Torcq, 1997) restrict the age of this direction to the Middle Triassic. It implies a difference of latitude of 15 ± 10° with the theoretical curve of Europe. Mean results are given in *table I*.

Geochronology of the Turkmenbachi area volcanics

Field data constrain rather loosely the age of this volcanism between the Upper Carboniferous and the Lower Jurassic. In order to determine the age more precisely, conventional K–Ar and Ar–Ar measurements were carried out on whole rocks. Analytical results are summarised in *table II*.

Conventional K–Ar dates fall within a relatively short range, 205–194 My, with the exception of sample TWA, indicating a significantly older age of 226.8 ± 6.6 My (2σ). The simplest explanation would be to accept that the age cluster around 200 My corresponds to the time of volcanic emplacement and that the higher value is due to a slight argon excess. The examination of Ar–Ar spectra invalidates such an assertion. They display the following characteristics:

- conventional K–Ar ages and integrated Ar–Ar ages are spread evenly between 187 and 229 My; the apparent cluster of dates around 200 My disappears;
- although there is no indication of excess argon in the samples, the argon release spectra are saddle-shaped. Excepting the first step, ages decrease steadily with increasing temperature up to 1 000–1 050 °C; from there on, ages increase in the final part along with Ca/K ratios (*figure 6*).

Two points must be emphasised in the interpretation:

- the lifespan of small calcalkaline volcanic fields such as those of Turkmenbachi does not usually exceed 1 My (Simkin, 1993) and the spread of ages is due to ^{40}Ar losses of various extent; accordingly the highest age yielded by TWA, 229 ± 1 My or 226.8 ± 6.6 My, must be considered as the minimum value for the age of emplacement;
- the saddle-shape age spectra in Ar–Ar resemble closely those released by K feldspars (Parsons et al., 1988), which display various losses of radiogenic argon; following these authors, we are tempted to regard the highest ages yielded in the final steps as close to the emplacement age; in this respect the age of 258.9 ± 10.2 My (TUD 09) and 264.1 ± 7.2 My (UEB 08) (*figure 6*) would nearly approach the eruption time of volcanic rocks.

It should be kept in mind that the first conclusion is robust but imprecise and that the second one highly tentative.

Discussion and model

The palaeomagnetic data from the Scythian–Turan block show that this region underwent strong movements relative to the East European Platform between the Lower Permian and the Cretaceous (Lemaire, 1997). We do not think that these impressive movements can be entirely explained by north–south movements. We consider strong lateral displacements initiated by the evolution of Pangea configurations from Pangea B to Pangea A2 during the Permian.

We draw the geodynamic evolution of the Scythian–Turan blocks from the Lower Permian up to the Upper Triassic on *figure 7*. At the beginning of the Permian, these blocks were close to the East European Platform. During the Permian they moved away southward and westward along strike-slip faults. During the Lower and Middle Triassic, they rapidly came back northward and reached the East European Platform in the Upper Triassic.

1. Introduction

La configuration de la Pangée à la fin de l'ère primaire montre un vaste golfe ouvert vers l'est et séparant la partie est du Gondwana occidental du Sud de l'Eurasie. C'est la Paléotéthys. Les données géologiques et paléomagnétiques montrent que des blocs se détachent de la marge nord et nord-est du Gondwana et migrent vers le nord pour traverser cette Paléotéthys.

L'Iran constitue un exemple typique de ces blocs ou plaques de transit (Ricou, 1995). Stöcklin (1974), Wensink (1979), Soffel et Förster (1980), Alavi (1991) et Baud et al. (1991) interprètent les données géologiques et paléomagnétiques d'Iran et décrivent son évolution comme celle d'un élément qui se serait détaché du Gondwana à la fin du Permien ou au Trias inférieur, et serait entré en collision avec la marge sud de l'Eurasie, au sud de la plaque de Touran, au Trias supérieur ou au Jurassique inférieur.

La plupart des modèles paléogéographiques représentatifs du Permien et du Trias considèrent la plaque de Touran comme la marge sud de l'Eurasie, n'ayant subi aucune déformation de grande ampleur (Stampfli et al., 1991 ; Dercourt et al., 1993 ; Robertson et al., 1996 ; Torcq, 1997). Cependant, une étude paléomagnétique de formations permo-triasiques de l'Ouest du Kazakhstan dans la région de Mangyshlak suggère un important raccourcissement nord–sud entre cette région et les plates-formes de l'Europe et de l'Asie centrale (17 ± 5°) (Feinberg et al., 1992, 1996).

Pour faire le point sur l'évolution de cette région d'Asie centrale du Permien inférieur au Trias supérieur, nous avons prélevé et étudié des formations permiennes à triasiques de régions distinctes des plaques de Scythie et de Touran.

2. Contexte géologique

On distingue traditionnellement, de part et d'autre de la mer Caspienne, une plaque scythe à l'ouest, limitée au sud par le Caucase et au nord par les plaines de l'Europe de l'Est, et une plaque de Touran à l'est, limitée au sud par l'Elbourz et le Kopet-Dagh et au nord et à l'est par le bassin Pré-Caspien et le Tien Shan (Zonenshain et al., 1990 ; Brunet et al., 1997). Nous avons étudié une série de l'Asselien (Permien inférieur) du Nord-Ouest du Grand Caucase et deux formations permiennes à triasiques du Turkménistan, près de Kizil Kaya et de Turkmenbachy (*figure 1*).

3. Résultats paléomagnétiques

3.1. Le Grand Caucase

Nous avons étudié des formations sédimentaires et volcaniques asséliennes (Permien inférieur) du Sud de la plaque Scythe, au nord-ouest du Grand Caucase (43.7°N, 41.1°E). Le prélèvement des roches a été effectué en 1977

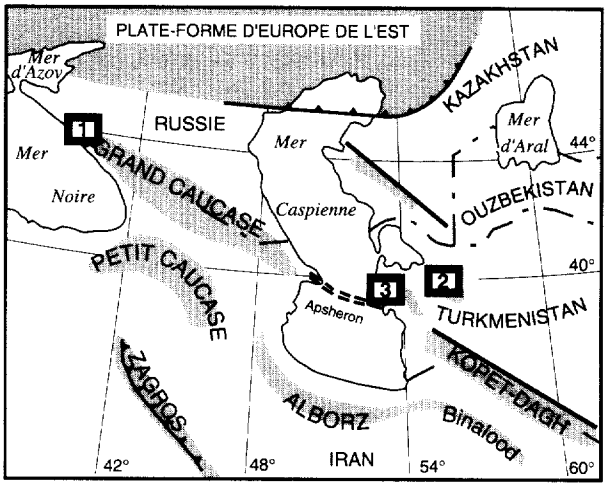


Figure 1. Localisation des régions échantillonnées. 1 : Grand Caucase, 2 : Kizil Kaya, 3 : Turkmenbachy.

Regions studied. 1: Great Caucasus, 2: Kizil Kaya, 3: Turkmenbachy.

par l'équipe d'A.N. Khramov. Vingt-six échantillons provenant des sites « rivière Teberda » et « rivière Chilik » ont été désaimantés par traitement thermique jusqu'à 670 °C (*figure 2*). La composante de haute température de déblocage est antérieure aux plissements (N = 25, ks/kg = 5,5) (*figure 3*). Les expériences de magnétisme des roches ont montré que cette aimantation était portée par de l'hématite pour les spécimens provenant des sédiments, et par de la magnétite pour ceux des roches volcaniques (*tableau I*).

Des doublons de ces échantillons avaient été analysés séparément par Khramov. Nous n'avons pas observé de différences statistiques significatives entre les deux séries de mesures. Cependant, ces résultats diffèrent de ceux donnés dans la base de données de McElhinny et Lock (1990). Les déclinaisons sont semblables, mais les inclinaisons sont supérieures, en valeurs absolues, de 10° aux nôtres, sans que nous n'ayons pu trouver d'explication satisfaisante. Nous avons choisi de conserver l'ensemble des données du Permien inférieur existantes et de calculer un pôle moyen pour cette région de la plaque Scythe (lat. = 27°N, long. = 144°E, A_{95} = 5°, plat. = 10°). La direction correspondante montre une différence de latitude de 2 ± 5° par rapport à la courbe théorique d'Europe (Beck, 1994), et une rotation horaire de 24 ± 8° depuis le Permien inférieur.

3.2. Kizil-Kaya

Les formations étudiées se trouvent dans la boutonnière du Touarkyr, près du village de Kizil Kaya (40,5°N, 55,5°E). Nous avons étudié la partie supérieure de la série d'Amanbulak. L'âge de cette série est attribué au Permien terminal par Licharev (1966). Les désaimantations par traitement thermique ont mis en évidence deux composantes d'aimantation (*figure 2*). La composante de basse température de déblocage a une direction proche du champ actuel. Elle est postérieure aux plissements. Il s'agit

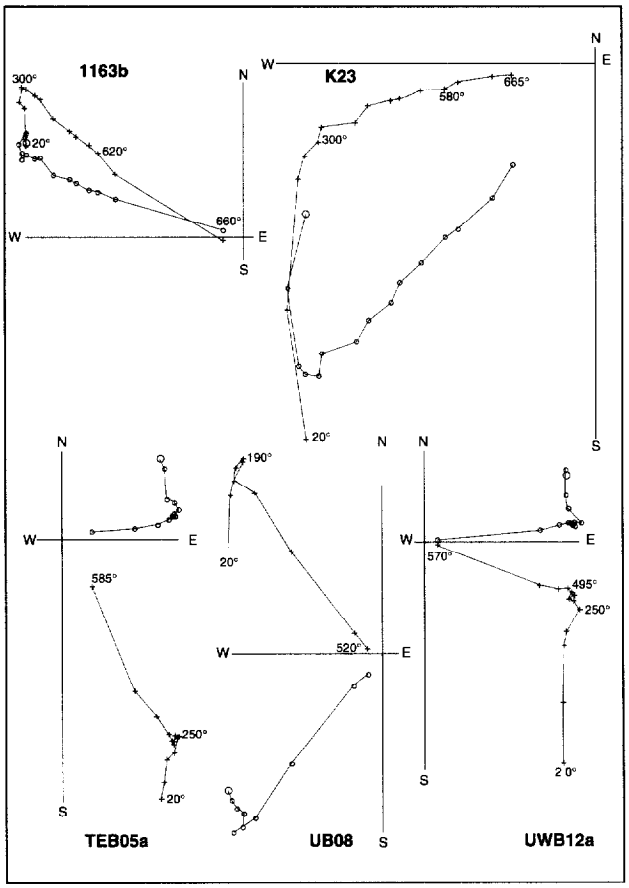


Figure 2. Exemples de désaimantation par chauffage d'échantillons du Grand Caucase (1163b), de Kizil Kaya (K23), de Turmenbachi (TEB05a) et d'Oufra (UB08 et UWB12a). Les cercles représentent la projection sur le plan horizontal et les croix sur le plan vertical est-ouest. Position actuelle.

Step heating demagnetisation examples of samples from Great Caucasus (1163b), of Kizil Kaya (K23), of Turmenbachi (TEB05a) and Ufra (UB08 and UWB12a). The circles give the projection on the horizontal plane and the crosses on the east-west vertical plane. Present-day coordinates.

d'une aimantation visqueuse. La composante de haute température de déblocage est portée par de l'hématite (*figure 4*). Le test du pli n'est pas décisif en raison de paléohorizontales très semblables. La direction de cette composante est donnée dans le *tableau I*.

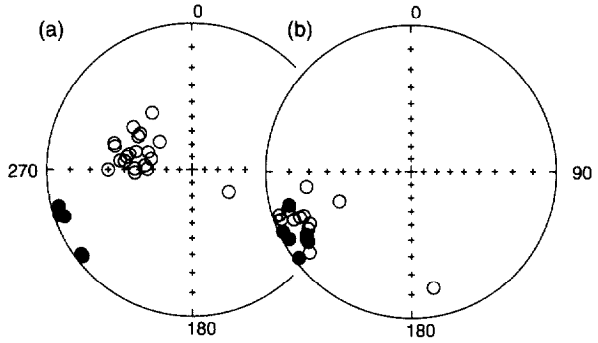


Figure 3. Composantes de haute température de déblocage du Grand Caucase. Points noirs : inclinaisons positives ; cercles blancs : inclinaisons négatives ; (a) avant correction de pendage ; (b) après correction de pendage.

High unblocking temperature components of the Great Caucasus. Black circles: positive inclinations, white circles: negative inclinations, (a): before tectonic corrections, (b): after tectonic correction.

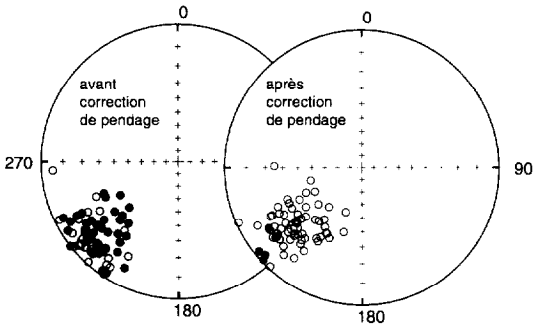


Figure 4. Composantes de haute température de déblocage de Kizil Kaya (mêmes conventions que pour la *figure 3*).

High unblocking temperature components of Kizil Kaya (same conventions as in *figure 3*).

La paléolatitude correspondante implique une différence de latitude de 18 ± 4° avec la courbe théorique d'Europe. Les résultats antérieurs pour les formations permo-triasiques de la plaque de Touran (McElhinny et Lock, 1990), basés uniquement sur l'élimination des aimantations visqueuses, sont incohérents et ont été éliminés (Lemaire, 1997). Nous avons uniquement tenu compte des résultats obtenus à partir de traitements thermiques.

Tableau I. Résultats paléomagnétiques. Directions moyennes des composantes de haute température. *n/N* : nombre de spécimens retenus sur le nombre total de spécimens mesurés. Déplis. : taux de déplissement optimum. *D, I, k, α_{95}* : déclinaison, inclinaison, facteur de concentration et cône de confiance de la direction moyenne. PGV : position du pôle magnétique virtuel. Plat : paléolatitude. Dplat : erreur sur la paléolatitude.

Palaeomagnetic results. Mean directions of the high blocking temperature components. *n/N*: number of specimens retained out of total number of specimens measured. Déplis: optimal unfolding ratio. *D, I, k, α_{95}*: declination, inclination, concentration factor and confidence cone of the mean direction. PGV: virtual geomagnetic pole position. Plat: palaeolatitude. Dplat: error on the palaeolatitude.

Localisation	*n/N*	Déplis.	*D*	*I*	*k*	α_{95}	PGV.		Plat.	DPlat.
							Lat. (°N)	Long. (°E)		
Grand Caucase	25/26	100 %	246°	−5°	44	4°	16°	144°	3°	4°
Kizil-Kaya	64/92	100 %	49°	23°	19	4°	38°	164°	19°	7°
Turkmenbachy, Composante T	145/147	36 ± 28 %	66°	63°	14	12°	42°	115°	46°	15°
Oufra, Composante O	117/118	40 ± 29 %		32°		8°			18°	5°

Nous avons alors conservé le pôle obtenu pour la série Amanbulak et celui du Trias inférieur de la série de Mangyshlak (Feinberg et al., 1996 ; Gaetani et Balini, 1996).

3.3. Turkmenbachy

Il s'agit des formations volcaniques qui affleurent sur les péninsules de Turkmenbachy et Oufra, près de la ville de Turkmenbachy (40,0°N, 53,0°E). Ces formations ont été plissées et l'âge du plissement est contraint par la discordance angulaire des sédiments du Jurassique inférieur. Nous avons attribué à ce volcanisme un âge compris entre 260 et 230 Ma (voir ci-dessous). La majorité des échantillons a été désaimantée par traitement thermique et les diagrammes de Zijderveld font apparaître une ou deux composantes d'aimantation. Les expériences de magnétisme des roches ont montré qu'il y avait plusieurs minéraux porteurs d'aimantation distincts (magnétites et titanomagnétites). La composante de basse température de déblocage a une direction proche du champ actuel et a été acquise récemment, après le plissement des roches.

L'ensemble des directions des composantes de haute température est très dispersé ($k < 10$). Des tests de déplissements progressifs, que cela soit sur les directions ou les inclinaisons seules (Watson et Enkin, 1993 ; Enkin et Watson, 1996) ne montrent pas de valeur optimale significative. Nous avons alors séparé les échantillons en deux groupes suivant leur lieu de prélèvement : la péninsule de Turkmenbachy (T) et celle d'Oufra (O).

La composante de haute température (T), observée sur les échantillons de la péninsule de Turkmenbachy, a été soumise à un test de déplissement progressif de Watson et Enkin (1993). Un groupement préférentiel est observé pour un déplissement de 36 ± 28 %, ce qui indique que c'est une composante syn- ou post-plissements.

En ce qui concerne les directions de la péninsule d'Oufra (O), la dispersion des déclinaisons est telle qu'un test de déplissement sur les directions (test de Watson et Enkin, 1993) n'est pas significatif. Par contre, le test de déplissement progressif sur les inclinaisons seules (Enkin et Watson, 1996) a montré que l'aimantation était synplissement (déplissement optimum : 40 ± 29 %). Des rotations locales ultérieures peuvent expliquer la dispersion des déclinaisons. La présence de deux tests des inversions positifs, bien que les directions ne soient pas parfaitement antiparallèles, nous laisse penser que cette aimantation n'est pas une ré-aimantation massive et que sa direction, appelée direction O, n'est pas trop éloignée de celle de l'aimantation primaire (*tableau I, figure 5*).

La présence de directions normales et inverses nous indique aussi que ces aimantations sont postérieures à la longue période inverse du Permien inférieur à moyen (période du Kiaman), qui s'achève vers 260 Ma. Par ailleurs, l'âge minimal de cette direction O doit être supérieur à 220 Ma, car une donnée du Trias supérieur de la région d'Abadeh en Iran (Torcq, 1997) montre la coïncidence de la paléolatitude de ces formations avec celle issue de la courbe théorique d'Europe.

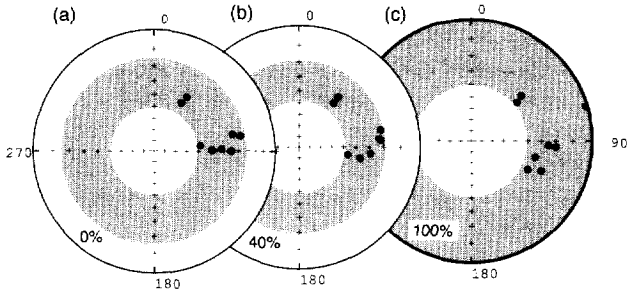


Figure 5. Composantes de haute température de déblocage (O) obtenues sur les échantillons de la péninsule d'Oufra. Déplissement partiel de 0 % (a), 40 % (b) et 100 % (c) sur les inclinaisons.

High unblocking temperature components, Ufra peninsula. Partial folding on the inclinations (a): 0 %, (b): 40 %, (c): 100 %.

4. Géochronologie des formations volcaniques de Turkmenbachi

Selon les données de terrain, l'âge du volcanisme peut se situer entre le Carbonifère supérieur et le Jurassique inférieur. Afin de tenter de lever cette indétermination, nous avons réalisé des mesures K–Ar classiques et Ar–Ar avec dégazage par paliers sur roches totales. Compte tenu du coefficient de partage solide–liquide du potassium très inférieur à 1 pour toutes les phases exprimées sous forme de phénocristaux, nous mesurons en fait l'âge sur la pâte aphanitique. Les résultats essentiels sont consignés dans le *tableau II.*

Tableau II. Résultats des datations. Résultats des datations par K–Ar et Ar–Ar obtenus sur les échantillons des péninsules de Turkmenbachy et d'Oufra.

Datation results. K–Ar and Ar–Ar results obtained on the samples of the Turkmenbachy and Ufra peninsula.

Échantillon	Méthode K/Ar		Méthode Ar/Ar	
	Âge (Ma)	± 2 σ	Âge total (Ma)	± 2 σ
TWA	226,8	± 6,6	229,2	± 1,0
TWE09			210,6	± 1,2
TA			217,8	± 1,2
TEA	195,3	± 5,7	206,1	± 0,6
TCA	204,6	± 6,0		
UEA03	193,7	± 5,7		
UEB08	205,0	± 6,0	206,8	± 0,6
UWB06	195,2	± 5,7		
UOB			187,0	± 0,6
TUD			213,4	± 1,2

La méthode classique K–Ar donne, pour cinq échantillons, des âges groupés dans une fourchette de 10 Ma (205–194 Ma) et une valeur nettement plus élevée de

226,8 ± 6,6 Ma (2σ). L'interprétation la plus simple serait d'attribuer à l'intervalle 205–194 Ma une signification géologique, en l'occurrence l'âge de la mise en place, et de considérer la valeur donnée par TWA de 226,8 ± 6,6 Ma comme le résultat d'un léger excès d'argon. L'examen des spectres de dégazage ^{40}Ar–^{39}Ar infirme cette façon de voir. Leurs caractéristiques majeures sont les suivantes :

– trois échantillons, TWA, TEA et UEB 08, ont été analysés selon les deux méthodes ; l'accord entre âge K–Ar et âge Ar–Ar intégré est satisfaisant pour TWA et UEB 08, puisque la différence est inférieure au pour-cent ou moins ; en revanche, elle est significative pour TEA, 5 % environ ; néanmoins l'allure des spectres, notamment dans les premiers paliers, permet de conclure que l'irradiation ne s'est pas traduite par des pertes significatives de ^{39}Ar ;

– l'ensemble âges K–Ar – âges intégrés Ar–Ar, présente un étalement régulier entre 187 et 229 Ma ; nous n'avons plus un groupe serré de valeurs d'une part et une valeur isolée d'autre part apparaissant comme aberrante ;

– les spectres ont une allure en selle ; si l'on fait abstraction du premier palier, on observe une décroissance progressive des âges avec la température jusqu'à 1 000–1 050 °C, suivie d'une remontée dans la partie terminale (*figure 6*), qui correspond à une augmentation brutale des rapports Ca/K.

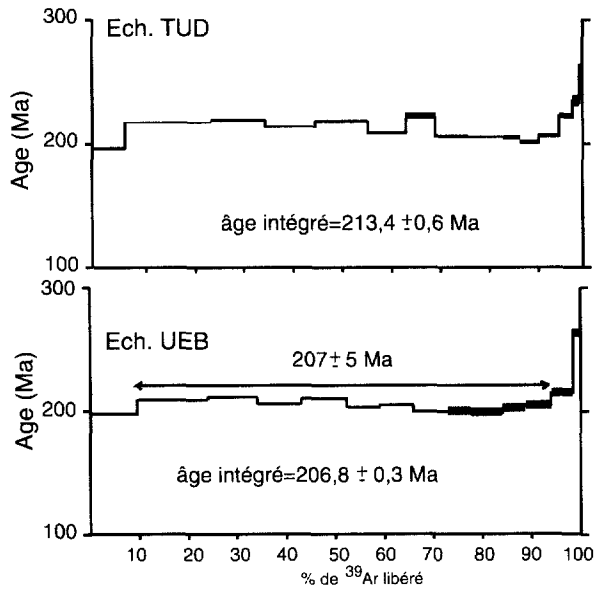


Figure 6. Spectres des âges obtenus par la méthode Ar/Ar pour deux échantillons.

Age spectra obtained by the Ar–Ar method for two samples.

Voici l'interprétation que nous en déduisons :

– les édifices volcaniques calco-alcalins liés à une subduction, comme c'est le cas à Turkmenbachi, ont une durée de vie qui n'excède pas le million d'années (Simkin, 1993) ; en conséquence, l'étalement des âges sur 40 Ma ne peut correspondre à la durée de l'activité volcanique ; comme de surcroît il n'y a dans aucun échantillon d'indice d'excès d'argon, la dispersion ne peut résulter que de pertes de ^{40}Ar variables selon les échantillons ; dans cette logique, l'âge donné par TWA, 226,8 ± 6,6 Ma ou 229 ± 1 Ma, doit être considéré comme un âge minimum de mise en place ;

– la forme en selle de nos spectres est analogue à celle livrée par des feldspaths K analysés par Parsons et al. (1986), qui ont aussi subi des pertes d'argon ; nous sommes donc tentés d'adopter les conclusions de ces auteurs, à savoir que les âges maximum des paliers de haute température approcheraient par défaut l'âge de mise en place des corps magmatiques ; en l'occurrence, les valeurs de 258,9 ± 10,2 Ma, TUD 09, et 264,1 ± 7,2 Ma, UEB 08 (*figure 6*), pourraient être très proches, voire correspondre à l'âge de l'éruption.

De cette étude nous tirons une conclusion, robuste mais imprécise, à savoir que l'âge minimum de ces formations volcaniques calco-alcalines est de 227–229 Ma ; dire au vu de certains paliers de haute température que cet âge pourrait être de l'ordre de 260 Ma (Kungurien) apparaît encore comme très spéculatif.

5. Discussion

L'ensemble des résultats du bloc Scythe–Touran retenus montre que cette région a connu des déplacements considérables par rapport à la plate-forme d'Europe de l'Est entre le Permien et le Crétacé (Lemaire, 1997). Ces déplacements, mis en évidence par une différence de latitude de 12° au minimum au Permo-Trias, observée à la fois dans la partie nord du bloc d'Ustyurt (Mangyshlak), mais aussi au sud (Kizil–Kaya), ne peuvent être expliqués uniquement par l'ouverture de rifts.

Divers modèles de la Pangée ont été proposés pour le Permien : une Pangée A2 (Van der Voo et French, 1974) ou bien une Pangée B (Irving, 1977). Les deux modèles impliquent des cisaillements dextres entre le Gondwana et la Laurasie plus ou moins importants. Arthaud et Matte (1977) et Bard (1997) considèrent que les zones de cisaillements des Appalaches à l'Oural sont liées à des décrochements dextres de grande ampleur entre le Gondwana et la Laurasie au Stéphanien. Nous suivons l'idée de Muttoni et al. (1996), selon laquelle ces cisaillements sont associés à l'évolution de la Pangée, passant d'une configuration de type B à une configuration de type A2 au Permo–Trias, pour aboutir à la Pangée A de Bullard et al. (1965) au Jurassique. Le cisaillement dextre entre le Gondwana Ouest et la Laurasie est de l'ordre de 3 500 km. Cette impressionnante évolution a dû se répercuter sur les blocs proches de l'Eurasie, qui auraient ainsi connu des déplacements latéraux, le long de couloirs de décrochement de près de 1 000 km de largeur (Bard, 1997).

6. Modèle d'évolution

La *figure 7* montre un schéma d'évolution du bloc Scythe–Touran, du Permien inférieur au Trias supérieur. Au Permien inférieur, il se trouvait à la même latitude que la

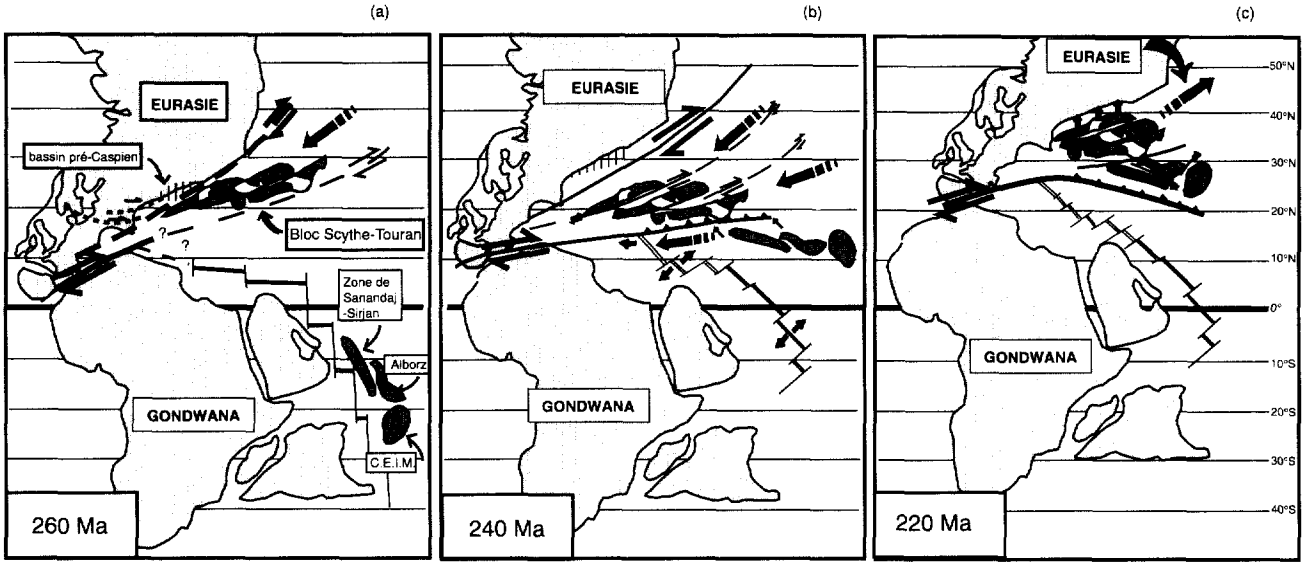


Figure 7. Évolution de la région de la mer Caspienne du Permien inférieur au Trias supérieur.

Evolution of the Caspian sea region from the Lower Permian to the Upper Triassic.

plate-forme d'Europe de l'Est, mais plus à l'est. Il y avait alors, dans l'actuelle dépression nord de la mer Caspienne, un environnement favorable au dépôt d'évaporites. Au cours du Permien, il se déplace vers l'ouest ou le sud-ouest le long de couloirs de décrochement liés au décrochement Eurasie–Gondwana, s'écartant en latitude de la plate-forme d'Europe de l'Est. Notre modèle diffère de celui de Théveniaut (1993), qui n'envisageait que des mouvements nord–sud. Les bassins de l'Est Manysh, de Kayasula et de Mozdok, sur la plaque Scythe, et les bassins de Mangyshlak et de Touarkyr, sur la plaque de Touran (Nikishin et al., 1997), nous permettent de distinguer au moins trois éléments majeurs composant le bloc Scythe–Touran à cette époque. Au cours du Trias inférieur à moyen, ce bloc connaît une importante et rapide remontée vers le nord, de plus de 1 000 km. Les rifts se referment et l'ensemble bloc Scythe–Touran et bloc d'Iran se raccroche à la plate-forme d'Europe de l'Est au Trias supérieur.

Par ailleurs, le système décrochant entre le Gondwana et la Laurasie, le système en extension entre le Gondwana et les plaques, comme l'Iran, qui s'en éloignent, et la subduction de la Paléotéthys forment un point triple faille–dorsale–subduction fonctionnant du Permien au Jurassique. Un tel point triple migre progressivement vers l'ouest et la frontière transformante devient une zone de subduction à plongement vers le nord. La direction de la subduction est liée aux directions et aux vitesses relatives de décrochement et d'expansion. Celle-ci est donc vraisemblablement oblique par rapport à l'axe de la zone de subduction. Le domaine de stabilité d'un point triple faille–dorsale–subduction est assez restreint. Sa stabilité est mieux assurée si la zone de subduction est dans le prolongement de la faille transformante (McKenzie et Morgan, 1969). Cela peut entraîner des changements brutaux de sa position et de sa configuration locale, lors de certains blocages. La position de la zone de subduction a dû sauter du nord vers le sud pour cette raison.

7. Conclusions

Les études paléomagnétiques menées sur des formations permiennes à triasiques des plaques de Scythie et de Touran nous ont permis de proposer un modèle géodynamique concernant l'évolution de la région de la mer Caspienne, du Permien inférieur au Trias supérieur. Les résultats obtenus sur les formations du Touarkyr et de Turkmenbachy confortent celui de Feinberg et al. (1996), qui montrait un important raccourcissement au nord de la plaque de Touran depuis la fin du Permien. Nous envisageons donc qu'au cours du Permien le bloc Scythe–Touran ait connu des mouvements latéraux qui l'ont éloigné de la plate-forme d'Europe de l'Est. Ce modèle est compatible avec les observations géologiques de Ruttner (1993) et Alavi et al. (1997), qui laissent entendre que, dès le Trias inférieur, le bloc d'Iran central était proche de la plaque de Touran.

Remerciements. Ce travail a bénéficié du soutien du programme Péri-Téthys (contrat 94-27) et de l'INTAS (contrat 94-3036). C'est une contribution du CNRS : UMR 7516 et URA 1316.

8. Références

Alavi M. 1991. Sedimentary and structural characteristics of the Palaeo-Tethys remnants in northeastern Iran, *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 103, 983–992

Arthaud D. et Matte P. 1977. Late Palaeozoic strike-slip faulting in southern Europe and northern Africa: result of a right-lateral shear zone between the Appalachian and the Urals, *Geol. Soc. Am. Bull.*, 88, 1305–1320

Bard J.P. 1997. Démembrement anté-mésozoïque de la chaîne varisque d'Europe occidentale et d'Afrique du Nord : rôle essentiel des grands décrochements transpressifs dextres accompagnant la rotation-translation horaire de l'Afrique durant le Stéphanien, *C. R. Acad. Sci. Paris*, 324, série IIa, 393–404

Baud A., Stampfli G. et Steen D. 1991. The Trias Aghdarband group: volcanism and geological evolution, *Abh. Geol. B-A* 38, 125–137

Beck F. 1994. Courbes de dérive des pôles du Permien à l'Actuel pour les continents péri-atlantiques et indiens, *Thèse*, Strasbourg, 215 p., en dépôt à l'IPG Strasbourg

Brunet M.-F., Volozh Y.A., Gaullier V., Antipov M., Cadet J.-P. et Lobkovsky L.I., 1997. Evolution of the Pre-Caspian Basin, *in: Abstract IGCP 369 Annual Meeting*, Barcelona, 29–31 August 1997

Bullard E.C., Everett J.E. et Smith A.G. 1965. A symposium on continental drift. IV. The fit of the continents around the Atlantic, *Phil. Trans. R. Soc. London*, 258, 41–51

Dercourt J., Ricou L.E. et Vrielinck B. (éds), 1993. *Atlas Tethys Palaeoenvironmental Maps*, Gauthier-Villars, Paris, 307 p., 14 maps, 1 pl.

Enkin R.J. et Watson G.S. 1996. Statistical analysis of palaeomagnetic inclination data, *Geophys. J. Int.*, 126, 495–504

Feinberg H., Westphal M., Gurevitch E.L., Karpenco N.N., Dubuisson G., Pozzi J.-P. et Khramov A.N. 1992. Magnétostratigraphie permo-triasique et réaimantations cimmériennes à Mangislak (Kazakhstan, C.E.I.), *in : Résultats des travaux 1988–1992, Dynamique et bilans de la Terre*, CNRS–Insu, Thème V : dynamique globale, lithosphère continentale II

Feinberg H., Gurevitch E.L., Westphal M., Pozzi J.-P. et Khramov A.N. 1996. Palaeomagnetism of a Permian/Trias sequence in Mangislak (Kazakhstan), *C. R. Acad. Sci. Paris*, 322, série IIa, 617–623

Gaetani M. et Balini M. 1996. Comment on 'Palaeomagnetism of a Permian/Trias sequence in Mangislak' (Kazakhstan, CIS), *C. R. Acad. Sci. Paris*, 323, série IIa, 1085–1086

Irving, E. 1977. Drift of the major continental blocs since the Devonian, *Nature*, 270, 304–309

Lemaire M.-M. 1997. Les relations du bloc d'Ustyurt avec l'Iran et l'Eurasie d'après les données paléomagnétiques de formations permiennes à jurassiques de la plaque de Touran et de la plaque Scythe, *Thèse*, université Louis-Pasteur, Strasbourg, 211 p., en dépôt à l'IPG Strasbourg

Lemaire M.-M., Westphal M., Gurevitch E.L., Nazarov K., Feinberg H. et Pozzi J.-P. 1997. How far between Iran and Eurasia was the Turan plate during Trias–Jurassic times? Special issue 'Analysis of palaeomagnetic data: tribute to the work of Hans Zijderveld', *Geology en Mijnbouw*, 76, 73–82

Licharev B.K., 1966. Stratigrafiya SSR, Permaskaya sistema (en russe), Nedra, Moscow, 536 p.

McElhinny M.W. et Lock J. 1990. Global Palaeomagnetic Database Project, *Phys. Earth Planet. Int.*, 63, 1–6

McKenzie D.P. et Morgan W.J. 1969. Evolution of triple junctions, *Nature*, 224, 125–133

Muttoni G., Kent D.V. et Channell J.E.T. 1996. Evolution of Pangea: palaeomagnetic constraints from the Southern Alps, Italy, *Earth Planet. Sci. Letters*, 140, 97–112

Nikishin A.M., Cloething S., Brunet M.-F., Stephenson R.A., Bolotov S.N. et Ershov A.V. 1997. Scythian Platform, Caucasus and Black Sea region: Mesozoic–Cenozoic Tectonic history and dynamics, *in :* Crasquin et Barrier (éds), Mémoire Péri-Téthys n° 3, *Mém. Muséum National d'Histoire Naturelle*, 177, 71–87

Parsons I., Rex D.C., Guise P. et Halliday A.N. 1988. Argon-loss by alkali feldspars, *Geochim. Cosmochim. Acta*, 52, 1097–1112

Ricou L.E. 1995. Tethys and transit plate patterns viewed against long-term periodicity of magnetic reversals, *Phys. Earth Planet. In.*, 87, 255–265

Robertson A.H.F., Dixon J.E., Brown S., Collins A., Morris A., Pickett E., Sharp J. et Ustaömer T. 1996. Alternative tectonic models for the Late Palaeozoic–Early Tertiary development of Tethys in the Eastern Mediterranean region, *Geological Society*, 105, 239–263

Ruttner A.W. 1993. Southern borderland of Trias Laurasia in North-East Iran, *Geol. Rundsch.*, 82, 110–120

Simkin T., 1993. Terrestrial volcanism in space and time, *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 21, 427–452

Soffel H.C. et Förster H.G., 1980. Apparent Polar Wander path of Central Iran and its Geotectonic Interpretation, *J. Geomag. Geoelectr.*, 32, SIII, 117–135

Stampfli G., Marcoux J. et Baud A. 1991. Tethyan margins in space and time. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 36, 359–362

Stöcklin J., 1974. Possible Ancient Continental Margin in Iran, *in:* Burk C.A. et Drake C.L. (éds), *The geology of continental margins*, Springer Berlin, 25, 167–207

Théveniaut H. 1993. Évolution de la Téthys occidentale et de la Pangée au Trias, *Thèse*, Université Paris 7, 264 p.

Torcq F. 1997. Évolution et destruction de la Pangée du Carbonifère au Jurassique. Dérive des pôles magnétiques et étude de la dipolarité du champ, *Thèse*, Université Paris 6, 183 p.

Van der Voo R. et French R.B. 1974. Apparent polar wander for the Atlantic bordering continents: Late Carboniferous to Eocene, *Earth Sci. Rev.*, 10, 99–119

Watson G.S. et Enkin R.J. 1993. The fold test in palaeomagnetism as a parameter estimation problem, *Geophys. Res. Lett.*, 20, 2135–2137

Wensink H. 1979. The implication of some palaeomagnetic data from Iran for its structural history, *Geologie en Mijnbouw*, 58 (2), 175–185

Zonenshain L.P., Kuzmin M.I. et Natapov L.M. 1990. Geology of the USSR: a Plate-Tectonic Synthesis, *Geodynamic Series*, 21, 242 p.